

Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co



Sistemas de información y DBMS

Qué es un Sistema de Información - SI?

Puede ser cualquier combinación organizada de **personas**, **hardware**, **software**, **redes** de comunicación y **recursos** de información que almacene, recupere, transforme y disemine información en una organización.

Los SI hacen uso de las Tecnologías de Información (TI), entre ellas de las bases de datos.

Tipos de modelo / paradigma Bases de Datos

- Jerárquica
- Red
- **Relacional**
- Orientada a Objetos
- No-SQL (su uso está incrementando actualmente)

Tipos de Bases de Datos

Operacional o transaccional (OLTP):

Soporta operaciones diarias de una organización: Ventas, Pago de servicios, Pedidos

BD Analítica (OLAP) :

Data Warehouses, Data Mining. Datos históricos resumidos para soportar la toma de decisiones.
(Business Intelligence)

Estructuración de los Datos

Estructurados: (Procesados) Bases de datos empresariales con estructura definida por la organización (Modelo relacional)

No estructurados: (Sin procesar) Documentos de texto, Internet, contenido de un e-mail

Semi –estructurados: (Se ha procesado solo una parte) El remitente y el destino de un email están formateados, el contenido no. Bases de datos XML

Ventajas de las bases de datos

Control de la
redundancia de
datos

Control de
acceso
(seguridad)

Consistencia de
los datos

Compartición
de datos

Mantenimiento
de estándares

Mejora en la
integridad y
accesibilidad de
los datos

Mejora en la
seguridad,
productividad y el
mantenimiento

Aumento de
conurrencia

Mejora en servicios de copias
de seguridad y de
recuperación ante fallos

Desventajas de las bases de datos



ALTA COMPLEJIDAD



GRAN TAMAÑO



COSTO ECONÓMICO DEL
SGBD. PARA UN SISTEMA
ENTRE 10.000 Y 100.000 €.

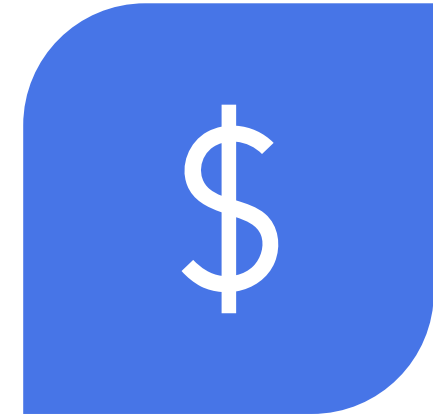
Cuando NO USAR un DBMS



INVERSIÓN INICIAL MUY ALTA
EN HARDWARE, SOFTWARE Y
FUNCIONAMIENTO



DBMS OFRECE DEFINICIÓN Y
PROCESAMIENTO DE DATOS



COSTOS DERIVADOS DE LAS
FUNCIONES DE SEGURIDAD,
CONCURRENCIA,
RECUPERACIÓN E INTEGRIDAD.

Cuando NO USAR un DBMS



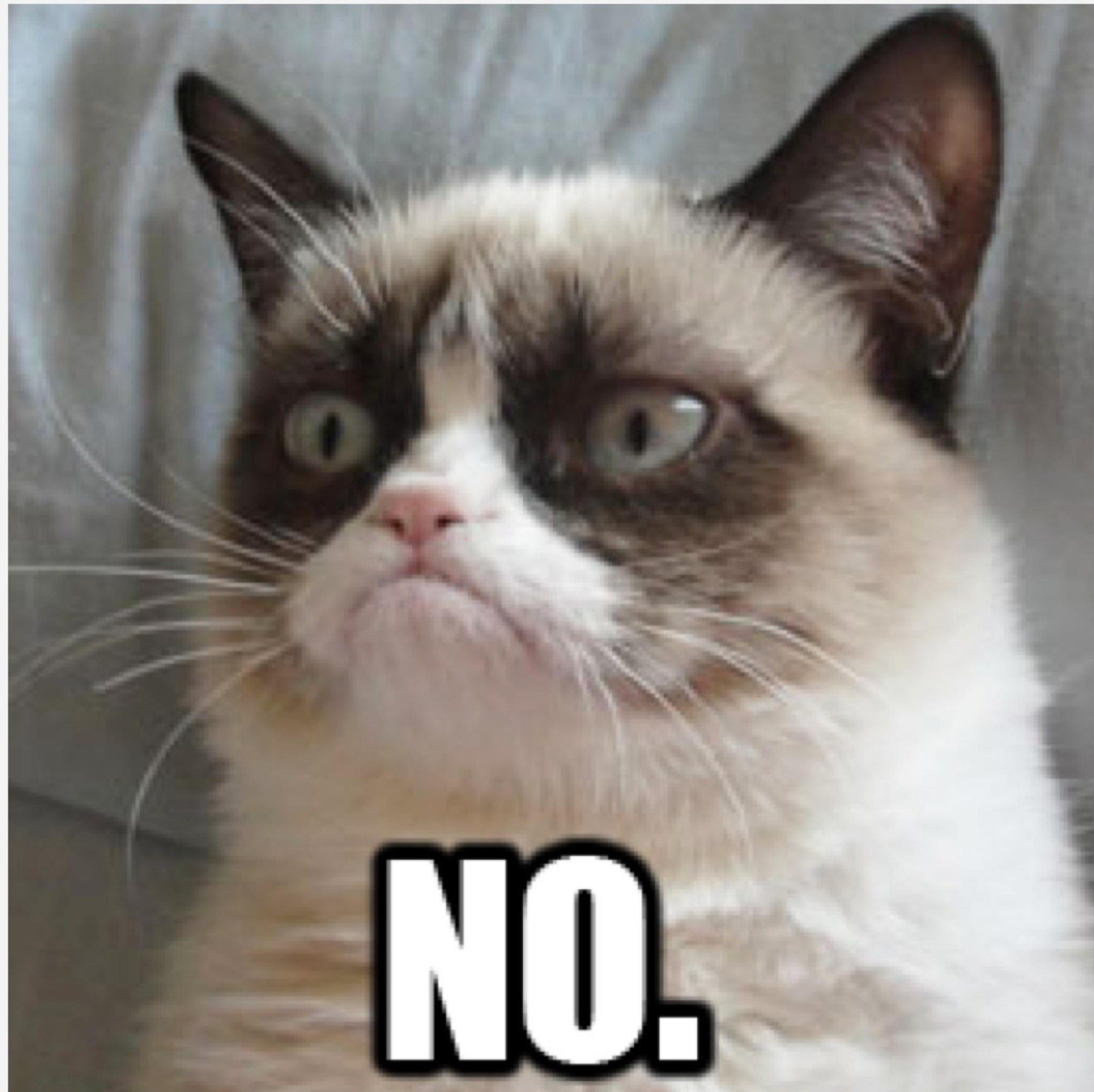
Aplicaciones de bases de datos sencillas y bien definidas que no cambiarán en un futuro.

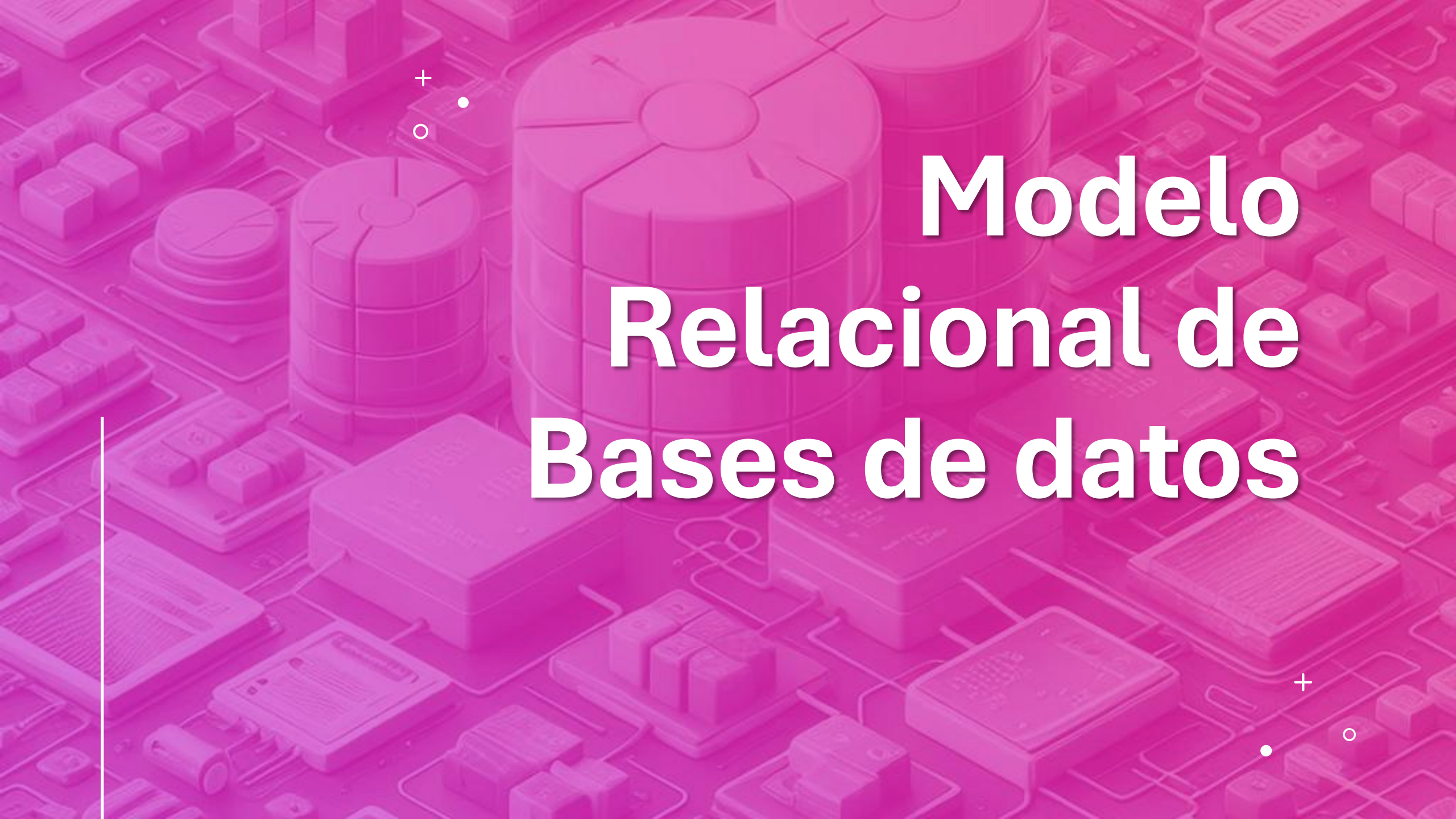


Requisitos estrictos y en tiempo real para algunos programas.



No hay acceso multiusuario a los datos.





Modelo Relacional de Bases de datos

Introducción del modelo relacional

Un **modelo relacional** representa una base de datos como un conjunto de relaciones.

Informalmente:

Relación = Tabla

Cada **fila** de la tabla representa un subconjunto de datos relacionados

Cada **fila** corresponde a un **hecho** que puede ser de una entidad o una relación del mundo real.

Conceptos del modelo relacional

- **Filas** de una relación = tuplas
- **Encabezado** de cada columna = **atributo**
- Conjunto de **valores** que pueden aparecer en cada columna = **dominio**

Relaciones

Una **relación** es una tabla con columnas y filas.

Un **atributo** es el nombre de la columna de una relación.

Un **dominio** es el conjunto de valores válidos de uno o varios atributos.

Propiedades de las relaciones

Cada **relación** tiene un nombre **único**.

Los **dominios** definidos para los atributos son escalares, por lo que los valores de los atributos son **atómicos**.

Los **nombres de los atributos** son **únicos** dentro de una relación.

El **orden** de los atributos no importa.

No hay tuplas/instancias **duplicadas**.

El **orden** de las tuplas no importa.

Tipos de relaciones

Relaciones Base: son relaciones reales que poseen nombre y forman parte directa de la **base de datos**.

Vistas (VIEW): son relaciones virtuales, derivadas de relaciones reales. No poseen datos propios almacenados.

Claves- Llaves

Identificar
tuplas/instancias de
modo único
mediante los valores
de sus atributos.

- **Llave candidata**
(candidate key)
- **Llave primaria**
(primary key)
- **Llave foránea**
(foreign key)





Llave candidata

Clave/Llave candidata es una llave en la que ninguno de sus subconjuntos de atributos es una llave primaria de la **relación**.

Cuando una llave candidata está formada por más de un atributo, se dice que es una llave compuesta.

Llave candidata

Propiedades

- **Unicidad**: No hay tuplas en la relación que pueden tener el mismo valor de un atributo o varios atributos que representan la llave candidata.
- **Irreducibilidad** (minimalidad): ningún subconjunto de atributos tiene la propiedad de unicidad.



Llave Primaria (Primary key)



Superclave/ Llave primaria es un atributo o conjunto de atributos que identifican de un modo único las tuplas de una relación.



La **llave primaria** de una **relación** es la llave candidata escogida para identificar las tuplas de forma única.



Las **llaves alternativas** son las llaves candidatas no escogidas como llave primaria.



Todas las relaciones tienen llaves candidatas y por ende tienen una llave primaria.

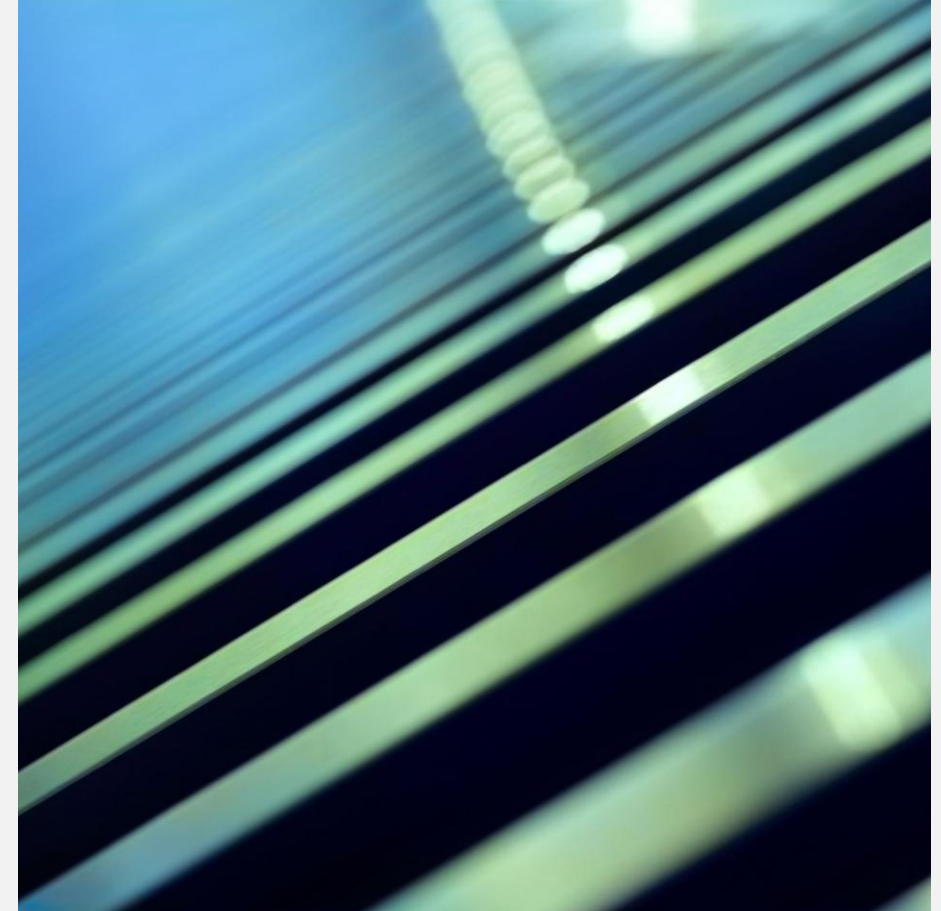


En el peor de los casos la llave primaria estará formada por todos los atributos de la **relación**.

Llave Foránea (foreign key)

La **llave foránea** (clave ajena) es un **atributo** o un conjunto de atributos de una relación cuyos valores coinciden con los valores de la **llave primaria** de alguna otra relación.

Las llaves foráneas representan **relaciones** entre *datos*.



Estructura de un esquema relacional

NombreRelación

```
( atributo1: tipo_de_dato (tamaño),  
atributo2: tipo_de_dato (tamaño),  
atributo3: tipo_de_dato (tamaño),  
atributo4: tipo_de_dato (tamaño),  
atributo5: tipo_de_dato (tamaño), ... ,  
atributoN: tipo_de_dato (tamaño)  
)
```

Ejemplo de un esquema relacional

Profesor (código: string(5), nombres:string(50),
apellidos:string(50), celular: string(10),
categoria:string(3), codAsig:string(5))

Asignatura (código: string(5), nombre:string(100),
semestre:string(2), creditos:entero, hora_inicio: date,
hora_final: date, horas_clase: decimal, habilitable:
bool)

Estudiante (código: string(5), nombres:string(50),
apellidos:string(50), celular: string(10),
semestre:string(2), programa:string(100))

Ejercicio en clase

Crear un modelo de base de datos para los **empleados** de una empresa.

- ✓ Identifique **todos los datos** necesarios a almacenar.
- ✓ Identifique **relaciones y atributos** (las llaves primarias, candidatas y foráneas) de su modelo.



Nulos

Nulo es el nombre cuando se desconoce el valor de un atributo en una tupla.

Nulo implica ausencia de información!

Los **nulos** deben tratarse de un **modo diferente**.

No todos los **SGBD relacionales** soportan los nulos.



0 vs NULL

Reglas de Integridad

Son las reglas que deben cumplir los datos almacenados para garantizar que son correctos.

Restricciones de dominios: Son los conjuntos de valores permitidos para cada atributo.

- Regla de integridad de entidades
- Regla de integridad referencial

Regla de integridad de entidades

- Ninguno de los **atributos** que forman una **llave primaria** puede ser **nulo**.
- Una llave primaria es **irreducible**!
- Si se permitiera tomar el valor de **nulo** a algún atributo de los que la componen... estamos diciendo que no todos los **atributos** son necesarios para diferenciar las tuplas.

Regla de integridad referencial

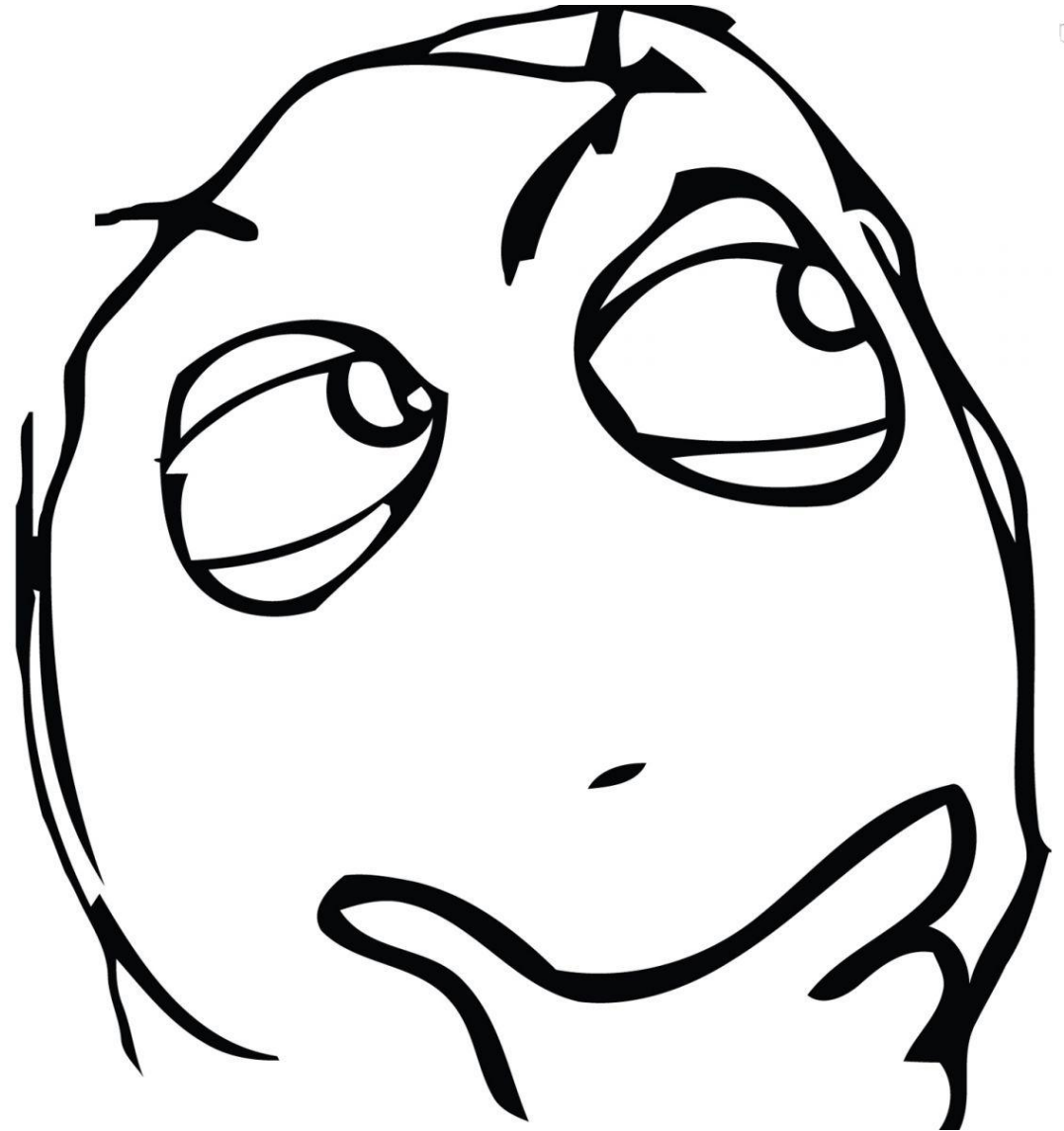
Los valores de una **llave foránea** deben coincidir con los valores de la clave primaria a la que hace referencia.

La regla de integridad referencial nos dice cuando un estado (de la base de datos) es **ilegal** pero no dice cómo se puede evitar.

- Regla de nulos
- Regla de borrado
- Regla de modificación

¿La llave foránea
puede aceptar
nulos?

**Regla de
nulos**



NO

Regla de borrado

¿Qué ocurre cuando se intenta borrar la tupla referenciada por la llave foránea?

- **Restringir:** no se permite borrar la tupla referenciada.
- **Propagar:** se borra la tupla referenciada y se propaga la acción de borrado a todas las tuplas que referencian esa misma llave foránea.
- **Anular:** se borra la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen nulo a la **llave foránea**.
- **Valor por defecto:** se borra la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen el valor por defecto (establecido previamente) a la **llave foránea**.

Regla de modificación

¿Qué ocurre si se intenta modificar el valor de la llave primaria de la tupla referenciada por la llave foránea?

- **Restringir:** no se permite modificar el valor de la **llave primaria** de la tupla referenciada.
- **Propagar:** se modifica el valor de la **llave primaria** de la tupla referenciada y se propaga la modificación a las tuplas que la referencian, mediante la **llave foránea**.
- **Anular:** se modifica la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen nulo en la **llave foránea** (si acepta nulos).
- **Valor por defecto:** se modifica la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen el valor por defecto a la llave foránea.



Modelo Entidad – Relación MER



Introducción del modelo entidad – relación MER

Es una herramienta **conceptual** que nos permite representar de **forma gráfica** la **estructura lógica** de una base de datos antes de escribir código SQL.

Conceptos del Modelo Entidad-Relación (MER)

- **Entidades:** Objetos, conceptos o sucesos del mundo real de los que queremos guardar información (ej. *Cliente, Producto, Venta*). Se representan con rectángulos.
- **Atributos:** Las características o propiedades que describen a una entidad (ej. *Nombre del cliente, Precio del producto, Fecha de venta*). Se representan con óvalos.
- ◆ **Relaciones:** El vínculo o asociación lógica que existe entre dos o más entidades (ej. *Un Cliente "realiza" una Venta*). Se representan con rombos.

Estudiantes

Atributo

S

Tuplas

codEst	nombre	apellido	edad	ciudad
0011	Juan	Dominguez	17	Cali
0012	Mario	Rodriguez	21	Yumbo
0013	David	Santos	20	Cali
0014	Ximena	Caicedo	18	Cali
0015	Maria	Perez	16	Cali
0016	Felipe	Holguín	23	Yumbo
0017	Juliana	Fernandez	17	Palmira
0018	Andrés	Perez	19	Jamundí

Características de una relación



Una tupla es una **lista** ordenada de **valores**



El valor de cada atributo en una tupla es **atómico**



Atributos compuestos y multivaluados no son permitidos.



El valor **null** es utilizado para representar valores desconocidos o no aplicables a una determinada tupla.



El esquema de una relación puede ser visto como una **declaración**:

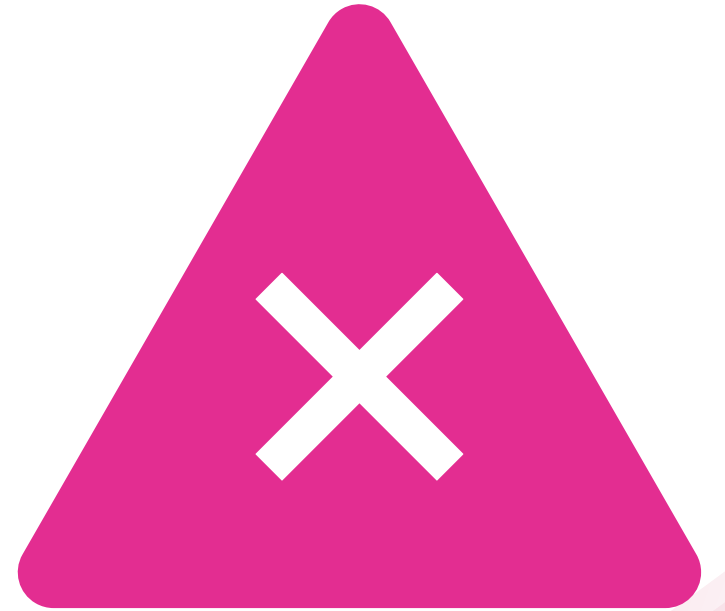
Esquema de la relación = **Predicado**

Valores en cada tupla satisfacen el predicado.

Restricciones de integridad básicas:

Restricciones de dominio

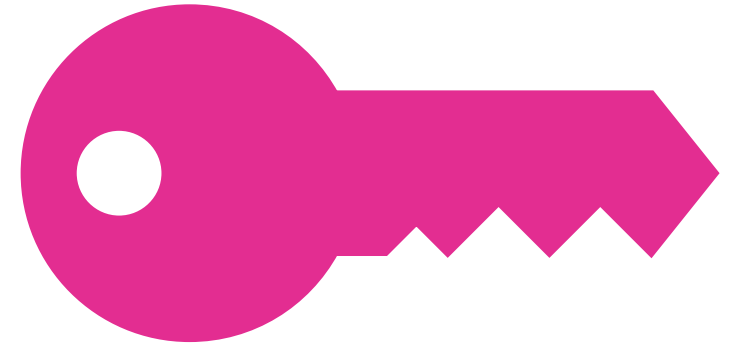
El atributo **A** de una relación sólo puede tomar valores atómicos del dominio **dom(A)**.



Restricciones de integridad básicas:

Restricciones de llaves

- ✓ Todas las tuplas de una entidad son distintas
- ✓ La llave de una relación **R** es una **superllave** con la propiedad adicional de que ninguno de sus subconjuntos es una super llave de la relación **R**.
- ✓ Un esquema de una relación puede tener más de una **llave candidata**.
- ✓ De las **llaves candidatas** del esquema de una relación se pueden escoger una de ellas como la **llave primaria**. El resto de las llaves se les llama **llaves alternativas**.





Restricciones de
integridad
básicas:

**Restricciones en
valores null
(nulos)**

Especifica si un atributo
permite o no el valor **null**.

Ejemplo: el atributo nombre
de la entidad Estudiantes no
acepta valores nulos.



Restricciones de integridad del esquema

Restricción de integridad de la entidad

Ningún componente de la llave primaria puede ser **nulo**.

Restricciones de integridad referencial

Se usa para mantener la **consistencia** entre tuplas de dos relaciones:

- Una **tupla** que se refiere a otra tupla de otra relación debe **referenciar** una tupla **existente** en esa relación (usando la **llave foránea**).
- Aparece debido a las relaciones entre las entidades.

Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

Receso: 10 min



Ejercicio de configuración

- Revisar requerimientos para instalar lenguajes de programación.
- Revisar requerimientos para instalar gestor de bases de datos.



Concluir las instalaciones y configuraciones exitosamente.

